

[PT-BR]

Comando aceito! Vamos abrir as portas para a **4ª Aula de VBA**! Você já sabe escrever, ler e juntar informações nas células. Hoje, vamos aprender a fazer cálculos matemáticos automáticos.

Teoria: Fazendo Contas com VBA (Operadores Matemáticos)

Uma das maiores utilidades do Excel é fazer cálculos, e no VBA isso é extremamente simples e poderoso. Nós usamos os mesmos símbolos matemáticos que você já conhece no teclado:

- Somar: +
- Subtrair: -
- Multiplicar: * (asterisco)
- Dividir: / (barra)

A lógica funciona exatamente como na escrita de dados: nós apontamos para a célula onde queremos o resultado e dizemos que o valor dela será igual à conta matemática.

Por exemplo, se quisermos somar o número 10 com o número 5 e colocar o resultado na célula C1, escrevemos:

```
Range("C1").Value = 10 + 5
```

Mas o mais legal vem agora: nós podemos misturar isso com o que aprendemos na aula passada! Podemos mandar o VBA ler os números que estão em duas células diferentes, somá-los e colocar o resultado em uma terceira célula.

```
Ficaria assim: Range("C1").Value = Range("A1").Value +  
Range("B1").Value
```

O Código VBA

Aqui está o código exemplo da nossa aula para você testar no seu Excel. Ele faz uma multiplicação usando dados da planilha.

VBA

```
Sub MinhaQuartaMacro()  
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "MinhaQuartaMacro".  
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "MinhaQuartaMacro".  
  
    Range("A1").Value = 10  
    ' PT-BR: Coloca o número 10 na célula A1 (sem aspas, pois é um  
    número).  
    ' US-EN: Places the number 10 in cell A1 (no quotes, since it  
    is a number).  
  
    Range("B1").Value = 5  
    ' PT-BR: Coloca o número 5 na célula B1.
```

```

' US-EN: Places the number 5 in cell B1.

Range("C1").Value = Range("A1").Value * Range("B1").Value
' PT-BR: Lê o valor de A1, multiplica (*) pelo valor de B1 e
guarda o resultado (50) na célula C1.
' US-EN: Reads the value from A1, multiplies (*) it by the
value from B1, and stores the result (50) in cell C1.

End Sub
' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.
' US-EN: "End Sub" ends the macro.

```

Exercícios da Aula 4

Chegou a hora de praticar! Resolva as duas variações abaixo (lembrando que você não precisa colocar comentários no seu código):

Exercício 1: Calculadora de Subtração com Mensagem

Objetivo: Crie uma macro chamada `CalcularSubtracao`.

1. Coloque o número 100 na célula **A2**.
2. Coloque o número 35 na célula **B2**.
3. Em vez de escrever o resultado na planilha, faça o VBA exibir uma `MsgBox` mostrando o resultado da subtração de A2 menos B2.

Exercício 2: Média Simples na Planilha

Objetivo: Crie uma macro chamada `CalcularMedia`.

1. Coloque a nota 8 na célula **A5**.
 2. Coloque a nota 6 na célula **B5**.
 3. Na célula **C5**, faça o VBA calcular e preencher a média simples dessas duas notas.
- *Dica do professor:* Na matemática e na programação, para garantir que a soma seja feita antes da divisão, usamos parênteses. A estrutura da conta deve ser:

$$(Valor1 + Valor2) / 2.$$

Bons estudos! Fico aguardando suas respostas para fazermos a correção. E a Aula 5 só começa com o seu comando oficial!

[US-EN]

Command accepted! Let's open the doors to **VBA Lesson 4**! You already know how to write, read, and join information in cells. Today, we are going to learn how to perform automatic mathematical calculations.

Theory: Doing Math with VBA (Mathematical Operators)

One of Excel's greatest uses is doing calculations, and in VBA this is extremely simple and powerful. We use the same mathematical symbols you already know from your keyboard:

- Add: +
- Subtract: -
- Multiply: * (asterisk)
- Divide: / (forward slash)

The logic works exactly like writing data: we point to the cell where we want the result and state that its value will be equal to the mathematical operation.

For example, if we want to add the number 10 to the number 5 and place the result in cell C1, we write:

```
Range("C1").Value = 10 + 5
```

But here is the coolest part: we can mix this with what we learned in the last lesson! We can tell VBA to read numbers stored in two different cells, add them up, and place the result into a third cell.

It would look like this: `Range("C1").Value = Range("A1").Value + Range("B1").Value`

The VBA Code

Here is the example code for our lesson for you to test in Excel. It performs a multiplication using data from the spreadsheet.

VBA

```
Sub MinhaQuartaMacro()  
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "MinhaQuartaMacro".  
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "MinhaQuartaMacro".  
  
    Range("A1").Value = 10  
    ' PT-BR: Coloca o número 10 na célula A1 (sem aspas, pois é um  
    número).  
    ' US-EN: Places the number 10 in cell A1 (no quotes, since it  
    is a number).  
  
    Range("B1").Value = 5  
    ' PT-BR: Coloca o número 5 na célula B1.  
    ' US-EN: Places the number 5 in cell B1.  
  
    Range("C1").Value = Range("A1").Value * Range("B1").Value  
    ' PT-BR: Lê o valor de A1, multiplica (*) pelo valor de B1 e  
    guarda o resultado (50) na célula C1.  
    ' US-EN: Reads the value from A1, multiplies (*) it by the  
    value from B1, and stores the result (50) in cell C1.  
  
End Sub  
    ' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.  
    ' US-EN: "End Sub" ends the macro.
```

Lesson 4 Exercises

Time to practice! Solve the two variations below (remembering that you don't need to include comments in your code):

Exercise 1: Subtraction Calculator with Message

Objective: Create a macro named `CalcularSubtracao`.

1. Place the number 100 in cell **A2**.
2. Place the number 35 in cell **B2**.
3. Instead of writing the result on the spreadsheet, make VBA display a `MsgBox` showing the result of subtracting B2 from A2.

Exercise 2: Simple Average on the Spreadsheet

Objective: Create a macro named `CalcularMedia`.

1. Place the grade 8 in cell **A5**.
 2. Place the grade 6 in cell **B5**.
 3. In cell **C5**, make VBA calculate and fill in the simple average of these two grades.
- *Teacher's tip:* In math and programming, to ensure the addition happens before the division, we use parentheses. The calculation structure should be: `(Value1 + Value2) / 2`.

Happy learning! I'll be waiting for your answers to provide feedback. And Lesson 5 will only start with your official command!